高校1年　HS-PHYB-U03　波・電気

授業プリント 波・電気　授業プリント 生徒用

様々な物理現象とエネルギーの利用｜波の性質・音・電気回路・交流と電磁波

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：音 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電流 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ音の大きさ・高さ（振幅・振動数）と、オームの法則・電力の考え方を説明できる。
- 比例・反比例の関係と、分数の計算・指数（10^n）の表記を使える。
- 熱量 $Q = mc\Delta T$ を使える（前単元）。

発展・応用への接続

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

この授業の目標

1. 波の要素（振幅・波長・周期・振動数・速さ）を定義し、$v = f\lambda$ を使って波と音の現象を数量的に説明できる。
2. 弦と気柱の固有振動を定常波として理解し、両端の条件から波長と振動数を導ける。
3. オームの法則・抵抗の接続・電力とジュール熱を使って回路を解析し、交流・変圧器・電磁波の性質を説明できる。

導入 「伝わるもの」を数で表す

ロープの一端を揺らすと、山や谷が形を保ったまま進んでいく。しかしロープの各点はその場で上下に振動しているだけである。波とは「振動が次々に伝わる現象」であり、運ばれるのは物質ではなくエネルギーである。後半では、電気エネルギーが回路の中でどのように運ばれ、熱や光に変わるかを学ぶ。

- 音・光・地震・電波は、すべて波としての共通の性質をもつ。
- 家庭のコンセントには交流が来ており、変圧器・送電・電磁波は交流の性質と結びついている。

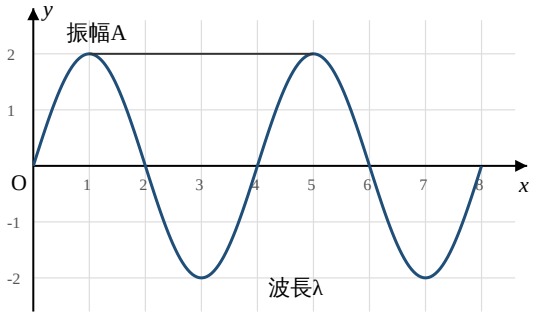
定義 波の要素と波の基本式

媒質の各点が1回振動する時間を周期 T〔s〕、1秒あたりの振動の回数を振動数 f〔Hz〕という。山から次の山までの距離を波長 λ〔m〕、振動の中心からの最大の変位を振幅 A という。

$$f = \frac{1}{T}, \qquad v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

使える条件・注意

- 横波：振動の向きが波の進む向きに垂直（ロープの波など）。縦波：振動の向きが進む向きと平行（音波など、疎密波）。
- 波の速さは媒質で決まり、振動数は波源で決まる。媒質が変わっても振動数は変わらない。
- 重ね合わせの原理：2つの波が出会うと、変位は各波の変位の和になる。出会ったあとは互いに影響を受けずに進む。
- 反射：自由端では山は山として、固定端では山は谷として反射する（固定端反射では位相が逆になる）。



波形グラフで振幅と波長を読む

定理・公式　弦・気柱の固有振動（定常波）

逆向きに進む同じ波長・振幅の波が重なると、まったく振動しない点（節）と大きく振動する点（腹）が交互に並ぶ定常波ができる。隣り合う節と節の間隔は $\dfrac{\lambda}{2}$ である。

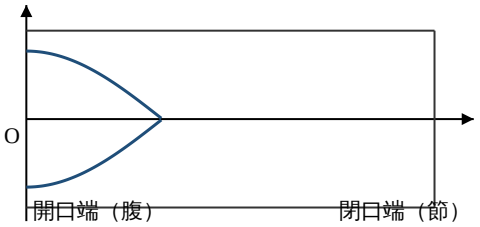
両端固定の弦・開管：$\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$，$f_n = \dfrac{nv}{2L}$　　閉管：$\lambda_m = \dfrac{4L}{2m-1}$，$f_m = \dfrac{(2m-1)V}{4L}$

使える条件・注意

- n, $m = 1, 2, 3, \cdots$。$n = 1$（$m = 1$）を基本振動という。
- 弦の両端（固定端）は節。気柱の閉口端は節、開口端は腹（実際の腹は管口より少し外側にあり、そのずれを開口端補正という）。
- 閉管では奇数倍の振動数（f_1, $3f_1$, $5f_1, \cdots$）の固有振動しか生じない。
- 空気中の音の速さは、セルシウス温度 t〔℃〕のとき $V = 331.5 + 0.6t$〔m/s〕。

証明

1. 両端が節なので、弦の長さ L には、長さ $\dfrac{\lambda}{2}$ の「腹1つ分」がちょうど整数個 n 入る。
2. $L = n \cdot \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$。$v = f\lambda$ より $f_n = \dfrac{v}{\lambda_n} = \dfrac{nv}{2L}$。
3. 閉管では一端が節・他端が腹なので、L には $\dfrac{\lambda}{4}$ の奇数倍が入る。$L = (2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda_m = \dfrac{4L}{2m-1}$。



閉管の基本振動：L = λ/4

定義 電流・オームの法則・抵抗の接続

電流 I〔A〕は、導体の断面を1秒間に通過する電気量である。抵抗に流れる電流は両端の電圧に比例する（オームの法則）。抵抗値は導体の長さに比例し、断面積に反比例する。

$$I = \frac{q}{t}, \qquad V = RI, \qquad R = \rho\frac{L}{S}, \qquad \text{直列 } R = R_1 + R_2, \qquad \text{並列 } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

使える条件・注意

- ρ〔Ω·m〕は抵抗率で、物質と温度で決まる。
- 直列では各抵抗を流れる電流が等しく、電圧が抵抗値に比例して分かれる。
- 並列では各抵抗にかかる電圧が等しく、電流が抵抗値に反比例して分かれる。並列の合成抵抗はどの抵抗よりも小さい。
- 電力 $P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$〔W〕、ジュール熱 $Q = IVt$〔J〕、電力量 $W = Pt$。$1\,\mathrm{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$。

導出 合成抵抗の式の導出

導出の鍵は「直列では電流が共通」「並列では電圧が共通」という2つの事実だけである。これを押さえれば、複雑な回路も部分ごとに合成できる。

導出

1. 直列：電流 I は共通。各抵抗の電圧は $V_1 = R_1 I$、$V_2 = R_2 I$ で、全体の電圧は $V = V_1 + V_2 = (R_1 + R_2)I$。よって $R = R_1 + R_2$。
2. 並列：電圧 V は共通。各抵抗の電流は $I_1 = \dfrac{V}{R_1}$、$I_2 = \dfrac{V}{R_2}$。
3. 全体の電流は $I = I_1 + I_2 = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)V$。$I = \dfrac{V}{R}$ と比べて $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$。
4. 2本の並列なら $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$（和分の積）と変形できる。

定義　交流と電磁波

向きと大きさが周期的に変わる電流・電圧を交流という。発電所の発電機は、電磁誘導を利用して交流をつくる。交流の電圧は変圧器で容易に変えられる。

$$V_{\text{実効}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}, \qquad c = f\lambda \ (c \fallingdotseq 3.0 \times 10^8\ \mathrm{m/s})$$

使える条件・注意

- 家庭用電源の「100 V」は実効値で、電圧の最大値は約 141 V。周波数は東日本でおもに 50 Hz、西日本でおもに 60 Hz。
- 理想的な変圧器では電力が保存され $V_1 I_1 = V_2 I_2$。電圧は巻数に比例し、電流は巻数に反比例する。
- 送電線で失われる電力は $I^2 r$。同じ電力を送るとき、電圧を高くすると電流が小さくなり損失が減る。
- 電磁波を波長の長い順に並べると、電波・赤外線・可視光線・紫外線・X線・γ線。真空中の速さはすべて c。

例題　例題1　弦の固有振動

長さ $0.60\ \mathrm{m}$ の弦の両端を固定してはじいたところ、腹が3つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを $240\ \mathrm{m/s}$ とするとき、この振動の波長と振動数を求めよ。

ヒント：まず図を描き、腹の数から弦の長さに半波長がいくつ入るかを数える。

よくある誤り	正しい考え方
腹が3つなので波長は $\dfrac{L}{3}$	腹1つ分の長さは半波長。$L = 3 \times \dfrac{\lambda}{2}$ なので $\lambda = \dfrac{2L}{3}$

例題 例題2　気柱の共鳴実験

振動数 $500\,\mathrm{Hz}$ のおんさを、水面の高さを変えられるガラス管の口に近づけた。水面を管口から下げていくと、管口から $16.2\,\mathrm{cm}$ と $50.2\,\mathrm{cm}$ の位置で共鳴した。音の速さと開口端補正を求めよ。

ヒント：開口端補正の値はわからないが、2つの共鳴位置の「差」をとると補正が打ち消される。

例題 例題3　直列と並列の組み合わせ

$4.0\,\Omega$ の抵抗 R_1 に、$6.0\,\Omega$ の抵抗 R_2 と $3.0\,\Omega$ の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に $12\,\mathrm{V}$ の電圧を加えた。R_1 に流れる電流と、R_3 で消費される電力を求めよ。

ヒント：内側（並列部分）から合成し、全体の電流 → 各部分の電圧 → 各抵抗の電流・電力の順に戻る。

板書案 板書案

① 波

$f = \dfrac{1}{T}$、$v = f\lambda$

横波・縦波（音は縦波）

重ね合わせ：変位の和

固定端反射：山→谷

定常波：節の間隔 $\dfrac{\lambda}{2}$

② 音・固有振動

$V = 331.5 + 0.6t$

うなり $f = |f_1 - f_2|$

弦・開管 $L = n\dfrac{\lambda}{2}$

閉管 $L = (2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$

共鳴の差 $= \dfrac{\lambda}{2}$

③ 電気

$V = RI$、$R = \rho\dfrac{L}{S}$

直列：I 共通、並列：V 共通

$P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$

実効値 $\dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$

$\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$

電波＞赤外線＞可視光＞紫外線＞X線＞γ線

まとめ まとめ

- 波は振動が伝わる現象で $v = f\lambda$。重ね合わせ・反射によって定常波ができ、弦や気柱の固有振動は両端の条件（節・腹）で決まる。
- 抵抗の電圧は電流に比例し（$V = RI$）、直列では電流、並列では電圧が共通。電力は $P = IV$ で、電気エネルギーはジュール熱などに変わる。
- 交流は変圧器で電圧を変えられ、高電圧送電で損失を減らす。電磁波は波長によって電波から γ 線まで分類される。

確認 確認問題

1. 振動数 $200\,\mathrm{Hz}$、波長 $1.7\,\mathrm{m}$ の音の速さは？

   解答

2. $440\,\mathrm{Hz}$ と $443\,\mathrm{Hz}$ のおんさを同時に鳴らしたときのうなりの回数は毎秒何回か。

   解答

3. $10\,\Omega$ と $10\,\Omega$ の並列の合成抵抗は？

   解答

4. 家庭用電源 $100\,\mathrm{V}$ の最大値はおよそ何 V か。

   解答

HS-PHYB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））